Proiect de Probabilități și Statistică

Anul 2 (2025 - 2026) – Seria 24

Lider – Bejan-Topșe Denis-Marian – grupa 242

Ogrodnic Vlad – grupa 242

Morteanu Alexandru – grupa 242

Cuprins:

Exercițiul 1: **3**
Cerința 1: 3
Cerința 2: 5
Cerința 3: 9
Cerința 4: 12
Cerința 5: 15
Exercițiul 2: **17**
1. Scopul aplicației 17
2. Scenarii analizate 17
3. Transformările analizate 19
4. Metoda de simulare 20
5. Funcția de repartiție empirică 20
6. Reprezentare grafică 20
7. Pasul 1: Instalarea 20
8. Pasul 2: Bifează pachetul 21
9. Pasul 3: Crează fișier 21
10. Pasul 4: Structura aplicației 21
11. Pasul 5: Crearea UI 22
12. Pasul 6: Logica serverului 24
13. Pasul 7: Rularea aplicației 26
14. Concluzie 26
Exercițiul 3: **27**
a. Pe un plan sunt trasate liniile y=n (cu n=0,±1,±2, ...) și un ac de lungime 1 este aruncat aleator pe acest plan. Arătați că probabilitatea ca acul să intersecteze vreo linie este egală cu 2. 27
b. Planul este secționat ca mai sus, de liniile y=2 (unde n=0,±1,±2,...), iar pe plan aruncăm o cruce formată prin unirea mijloacelor a două ace perpendiculare, de lungime 1. Notăm cu Z numărul de intersecții ale crucii cu liniile de pe plan. Arătați că ([Z/2]=), iar Var(Z/2)=3-2-42. Dacă ați avea de ales între a folosi acul sau crucea (deci din acești doi algoritmi aleatori) pentru a estima valoarea lui , ce ați alege? De ce? 29
c. Considerați acum o valoare d fixată și un plan pe care sunt trasate liniile y=nd (unde n=0,±1,±2, ...). Un ac de lungime L(<d) este aruncat la întâmplare pe acest plan. Arătați că probabilitatea ca acul să intersecteze vreo linie din plan este egală cu 2Ld . 34
d. Mai departe, fixați acum poziția acului și considerați un cerc C de diametru d, centrat în mijlocul acului. Fie o linie ale cărei direcție și distanță față de centrul lui C sunt independente și uniform distribuite pe [0,2] și, respectiv, [0,d/2]. Arătați că probabilitatea ca acul să se intersecteze cu linia (aleatoare) este egală (tot cu) 2Ld. 36
e. Pe un plan se consideră următorul grid format cu 2 seturi de linii paralele suprapuse: primul set conține linii la distanță d1unele de altele, iar al doilea set conține linii la distanță d2unele de altele și perpendiculare pe cele din primul set. Un ac de lungime L<min{d1,d2} este aruncat la întâmplare pe acest plan. Arătați că probabilitatea ca acesta să intersecteze planul este egală cu L(2d1+2d2-L)d1d2. 39
f. În cadrul simulărilor pentru această problemă ce tip de strategie aleatoare a fost implementată: Las Vegas sau Monte Carlo? Justificați sumar și dați un exemplu de algoritm aleator (cu implementare) din cealaltă categorie. 44

Exercițiul 1:

Cerința 1:

Justificați teoretic că putem simula un vector (cuplu) aleator repartizat uniform pe pătratul[-1,1] plecând de la două v.a. independente repartizate uniform pe segmentul [-1,1]

Descriere: $[-\ 1, 1]^2$se poate obține prin compunerea a două variabile aleatoare independente, fiecare distribuită uniform pe intervalul [-1,1]. Arătăm că densitatea comună a vectorului este egală cu produsul densităților marginale ale celor două variabile componente.

1.Densitatile marginale

Considerăm două variabile aleatoare independente X_1 și X_2, fiecare având o distribuție uniformă pe intervalul $[-1, 1]$. Lungimea acestui interval este $L = 1 - (-1) = 2$.

Densitatea de probabilitate pentru o variabilă uniformă continuă este inversul lungimii intervalului. Astfel, densitățile marginale sunt:

$$f_{X_1}(x) = \frac{1}{2} \cdot 1_{[-1,1]}(x)$$

$$f_{X_2}(y) = \frac{1}{2} \cdot 1_{[-1,1]}(y)$$

(În afara intervalului, densitatea este 0).

2. Densitatea comună

Deoarece variabilele X_1 și X_2 sunt independente, densitatea comună a vectorului (X_1, X_2) se obține prin produsul densităților marginale:

$$f_{(X_1,X_2)}(x, y) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

Această relație este valabilă pentru orice $(x, y) \in [-\ 1,\ 1]^2$

3. Validarea uniformității pe pătrat

Un vector aleator este distribuit uniform pe un domeniu D dacă densitatea sa este constantă și egală cu inversul ariei domeniului:

$$f(x, y) = \frac{1}{Aria(D)}$$

Calculăm aria pătratului P = $[-1, 1]^2$:

Latura pătratului este $2 \Rightarrow Aria(P) = 2^2 = 4$

Observăm că densitatea calculată la pasul 2 este exact inversul ariei:

$$\frac{1}{4} = \frac{1}{Aria(P)}$$

Concluzie: Deoarece densitatea comună este constantă și egală cu inversul ariei domeniului suport, vectorul (X_1, X_2) este repartizat uniform pe pătratul $[-1, 1]^2$.

Cerința 2:

Prin metoda acceptării și respingerii, simulați de puncte independente repartizate uniform pe discul unitate . Reprezentați grafic punctele din interiorul discului unitate cu albastru și pe celelalte cu roșu.

Descriere:Implementăm algoritmul de simulare generând N=1000 de puncte uniforme în pătratul $[-1, 1]^2$. Verificăm condiția de apartenență la discul unitate $(x^2 + y^2 \leq 1)$ și realizăm o reprezentare grafică în care evidențiem cu albastru punctele acceptate (din interiorul cercului) și cu roșu pe cele respinse, ilustrând vizual raportul dintre arii.

Aici am intampinat o dificulate, și anume ca nu am fost sigur dacă cerința spune sa generez 1000 de puncte în pătrat și sa verific cate sunt în interiorul discului, sau sa generez puncte pana cand am 1000 care se afla în interiorul discului. Initial am considerat a doua varianta, însă din moment ce cerința spune N=1000, în final am ales sa generez 1000 de puncte în total și sa verific cate din ele se afla în interiorul discului de unitate 1.

Pachet software folosit: extensia Code Blocks din google docs, care ma lasa sa am cod formatat corect in documentatie, care este și copiabil.

Codul pentru cerință:

```
simulare_acceptare_respingere <- function(n_total = 1000) {
  # Scop: Simuleaza 1000 de puncte in patratul [-1, 1]^2
  # si verifica cate dintre ele cad in discul unitate.

  # 1. Generam toate coordonatele deodata
  x <- runif(n_total, min = -1, max = 1)
  y <- runif(n_total, min = -1, max = 1)

  # 2. Verific conditia matematica pentru fiecare punct
  este_in_disc <- (x^2 + y^2 <= 1)

  # 3. Separ datele pentru statistici si culori
  x_acc <- x[este_in_disc]
  y_acc <- y[este_in_disc]
```

```
  x_rej <- x[!este_in_disc]
  y_rej <- y[!este_in_disc]

  # 4. Calcul Statistici
  nr_acceptate <- length(x_acc)
  proportie_obtinuta <- nr_acceptate / n_total
  proportie_teoretica <- pi / 4

  # 5. Rezultate
  cat("Puncte care au cazut in disc:", nr_acceptate, "\n")
  cat("Puncte respinse:             ", length(x_rej), "\n")
  cat("Proportie Teoretica (pi/4):  ", format(proportie_teoretica,
digits=5), "\n")
  cat("Proportie Obtinuta:          ", format(proportie_obtinuta,
digits=5), "\n")
  cat("Eroare de estimare:          ",
format(abs(proportie_teoretica - proportie_obtinuta), digits=5),
"\n")

  # 6. Returnarea datelor
  return(list(x_acc = x_acc, y_acc = y_acc,
              x_rej = x_rej, y_rej = y_rej,
              n_total = n_total))
}

date <-simulare_acceptare_respingere(1000)
```

Ce afiseaza codul:

Puncte care au căzut în disc: 791

Puncte respinse: 209

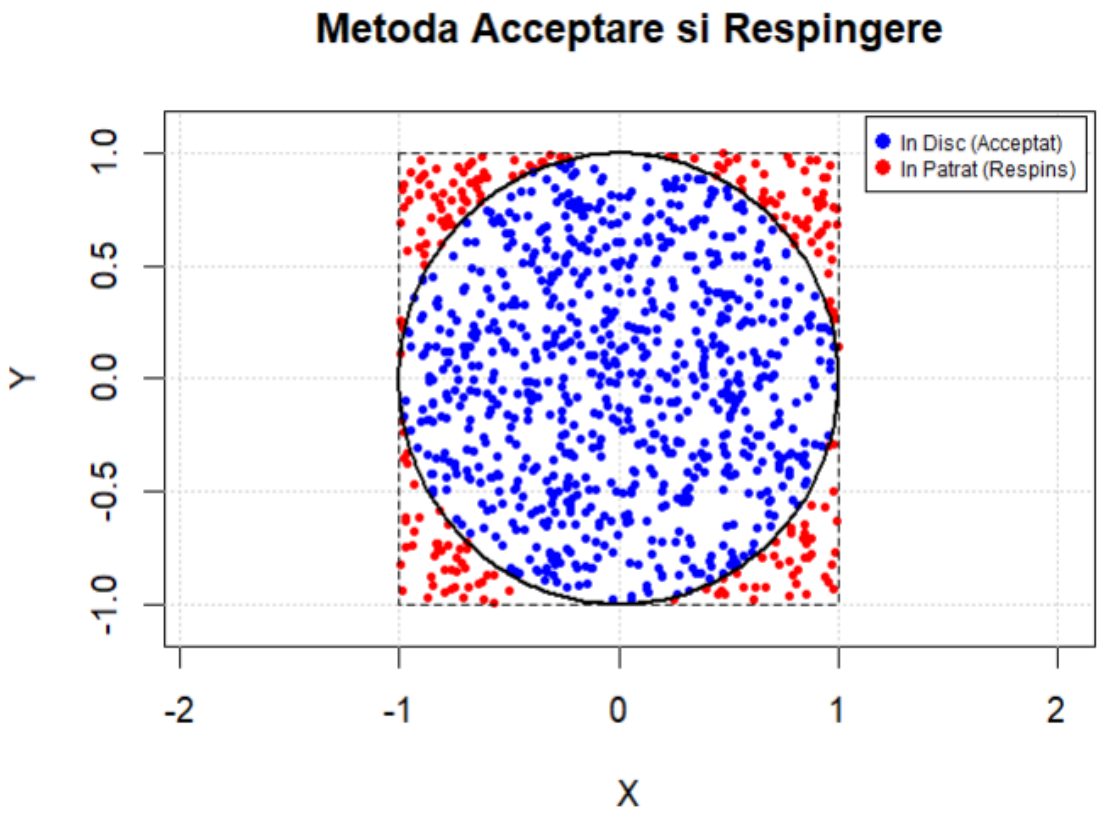
Proportie Teoretica (pi/4): 0.7854

Proportie Obtinuta: 0.791

Eroare de estimare: 0.0056018

Codul pentru reprezentarea grafica:

```
reprezentare grafica simulare <- function(rezultate) {
  # Extrag datele din lista primita
  x_acc <- rezultate$x_acc
  y_acc <- rezultate$y_acc
  x_rej <- rezultate$x_rej
  y_rej <- rezultate$y_rej
  n_total <- rezultate$n_total

  plot(NULL, xlim = c(-1.1, 1.2), ylim = c(-1.1, 1.1),
       xlab = "X", ylab = "Y",
       main = paste("Metoda Acceptare si Respingere"),
       asp = 1)

  grid()

  # Desenez punctele
  points(x_rej, y_rej, col = "red", pch = 19, cex = 0.6)
  points(x_acc, y_acc, col = "blue", pch = 19, cex = 0.6)

  # Contururi geometrice
  t <- seq(0, 2*pi, length.out = 200)
  lines(cos(t), sin(t), lwd = 2, col = "black")
  rect(-1, -1, 1, 1, border = "black", lty = 2)
  legend("topright",
         legend = c("In Disc (Acceptat)", "In Patrat (Respins)"),
         col = c("blue", "red"),
         pch = 19,
         bg = "white",
         cex = 0.6,
         pt.cex = 1,
         inset = 0.01)
}
reprezentare_grafica_simulare(rezultate)
```


Metoda Acceptare si Respingere
In Disc (Acceptat)
In Patrat (Respins)
Y
1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0
-2
-1
0
1
2
X

Cerința 3:

Calculați media aritmetică a distanței care separă cele N puncte de origine. Comparați rezultatul cu media teoretică a variabilei corespunzătoare.

Descriere: Calculăm media aritmetică a distanțelor față de origine pentru punctele simulate și o comparăm cu media teoretică. Deducem analitic densitatea de probabilitate a distanței R și demonstrăm prin calcul integral că valoarea teoretică așteptată a acesteia este 2/3.

Demonstratia matematica a faptului ca media teoretică este 2/3:

1. Definirea variabilei aleatoare

Fie vectorul aleator (X, Y) distribuit uniform pe discul unitate D cu centrul în origine și raza 1.

Definim variabila aleatoare R ca fiind distanța euclidiană a unui punct (X, Y) față de origine:

$$R = \sqrt{X^2 + Y^2}$$

Deoarece punctul se află în interiorul discului unitate, valorile posibile pentru R sunt în intervalul $[0, 1]$.

2. Determinarea Funcției de Repartiție $F_R(r)$

Funcția de repartiție a variabilei R este definită ca probabilitatea ca distanța să fie mai mică sau egală cu o valoare r:

$$F_R(r) = P(R \leq r)$$

Din punct de vedere geometric, evenimentul $\{R \leq r\}$ corespunde situației în care punctul aleator se află în interiorul unui cerc de rază r centrat în origine.

Deoarece distribuția este uniformă pe tot discul, probabilitatea este raportul dintre aria favorabilă (discul de rază r) și aria totală (discul de rază 1).

Aria discului de rază r este $A(r) = \pi r^2$

Aria discului unitate (totală) este $A_{total} = \pi 1^2 = \pi$

Astfel, pentru orice $r \in [0, 1]$:

$$F_R(r) = \frac{A(r)}{A_{total}} = \frac{\pi r^2}{\pi} = r^2$$

3. Determinarea Densității de Probabilitate $f_R(r)$

Densitatea de probabilitate se obține derivând funcția de repartiție în raport cu r:

$$f_R(r) = (F_R(r))' = (r^2)' = 2r$$

Deci, $f_R(r) = 2r$,pentru $r \in [0, 1]$ si $f_R(r) = 0$,pentru $r \notin [0, 1]$

4. Calculul Mediei Teoretice $E[R]$

Valoarea așteptată (media) a variabilei R se calculează prin integrarea produsului dintre valoare și densitatea sa de probabilitate:

$$E[R] = \int_0^1 r \cdot f_R(r) dr$$

$$E[R] = \int_0^1 2r^2 dr$$

$$E[R] = 2 \cdot \frac{r^3}{3} \Big|_0^1$$

$$E[R] = 2 \cdot (\frac{1}{3} - \frac{0}{3}) = \frac{2}{3}$$

Concluzie:

$$E[R] = \frac{2}{3}$$

Așadar, media teoretică a distanței punctelor față de origine este $\frac{2}{3}$.

Codul pentru cerință:

```
calcul_medie_distanta <- function(rezultate) {
  # Scop: Calculeaza distanta medie fata de centru
  # si o compara cu valoarea teoretica (2/3).

  # 1. Extrag DOAR punctele care sunt pe disc
  x <- rezultate$x_acc
  y <- rezultate$y_acc

  # 2.Distanta Euclidiana pentru fiecare punct
  distante <- sqrt(x^2 + y^2)

  # 3.Media aritmetica a acestor distante
  media_simulata <- mean(distante)

  # 4. Definesc media teoretica
  media_teoretica <- 2/3

  # 5. Afisez rezultatele
  cat("Numar puncte analizate:", length(distante), "\n")
  cat("Media Teoretica (2/3): ", format(media_teoretica,
digits=6), "\n")
  cat("Media Simulata:        ", format(media_simulata, digits=6),
"\n")

  # Eroarea
  eroare <- abs(media_teoretica - media_simulata)
  cat("Eroare absoluta:       ", format(eroare, digits=6), "\n")
}
calcul_medie_distanta(rezultate)
```

Ce afișează codul (pe același test ca și la cerința 2):

Număr puncte analizate: 791

Media Teoretica (2/3): 0.666667

Media Simulata: 0.667495

Eroare absoluta: 0.000827953

Cerința 4:

Plecând de la densitatea cuplului (X, Y), găsiți densitatea v.a. R și δ.

Descriere: Utilizăm determinantul Jacobianului pentru a transforma densitatea uniformă de pe disc în densități marginale pentru rază(f_R) și unghi (f_θ), demonstrând că R și θ sunt variabile independente.

Pachet software folosit: https://editor.codecogs.com/ pentru a putea scrie determinantul in LaTeX și apoi sa fac o poza, intrucat nu am reușit sa îl fac sa arate bine in google docs.

Determinarea densităților R și θ
1. Calculul Jacobianului Transformării

Pentru a găsi noua densitate, avem nevoie de determinantul Jacobianului (J), care ne spune cum se "deformează" aria când trecem de la (x, y) la (r, θ).

$$J = \det \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \end{pmatrix}$$

Calculăm derivatele parțiale:

$\frac{\delta x}{\delta r} = cos(\theta)$

$\frac{\delta x}{\delta \theta} =- r \cdot sin(\theta)$

$\frac{\delta y}{\delta r} = sin(\theta)$

$\frac{\delta y}{\delta r} = r \cdot cos(\theta)$

Înlocuim în determinant:

$J = cos(\theta) \cdot r \cdot cos(\theta) - (- r \cdot sin(\theta)) \cdot sin(\theta)$

$J = r \cdot cos^2(\theta) + r \cdot sin^2(\theta) = r$

2. Scrierea Densității Comune $f_{R,\theta}(r, \theta)$

Formula de transformare a densității este:

$f_{R,\theta}(r, \theta) = f_{X,Y}(x(r, \theta), y, (r, \theta)) \cdot |J|$

Asadar, deoarece $f_{X,Y}$ este constantă ($\frac{1}{\pi}$) pe disc:

$f_{R,\theta}(r, \theta) = \frac{1}{\pi} \cdot r = \frac{r}{\pi}$, pentru $r \in [0, 1]$ si $\theta \in [0, 2\pi]$

3. Separarea variabilelor (Găsirea densităților marginale)

Observăm că densitatea comună $\frac{r}{\pi}$ se poate scrie ca un produs de două funcții independente (una care depinde doar de r și una doar de θ):

Trebuie să identificăm $f_R(r)$ și $f_\theta(\theta)$ astfel încât $f_{R,\theta}(r, \theta) = f_R(r) \cdot f_\theta(\theta)$

Știm că unghiul θ este distribuit uniform pe cercul complet $[0, 2\pi]$.

Densitatea unei uniforme pe $[0, 2\pi]$ este:

$$f_\theta(\theta) = \frac{1}{2\pi}$$

Acum putem deduce $f_R(r)$:

$$f_R(r) = \frac{f_{R,\theta}(r,\theta)}{f_\theta(\theta)} = \frac{\frac{r}{\pi}}{\frac{1}{2\pi}} = \frac{r}{\pi} \cdot 2\pi$$

$$f_R(r) = 2r$$

Concluzie Finală:

Am obținut următoarele densități marginale:

1. **Pentru Rază:** $f_R(r) = 2r$, pentru $r \in [0, 1]$ (Exact ce am demonstrat geometric la cerința 3).
2. **Pentru Unghi:** $f_\theta(\theta) = \frac{1}{2\pi}$, pentru $\theta \in [0, 2\pi]$ (Uniformă).

Cele două variabile r și θ sunt independente.

Cerința 5:

Simulați N = 1000 de puncte prin această metodă și ilustrați grafic aceste puncte (inclusiv conturul cercului).

Descriere: Generăm N=1000 de puncte direct în interiorul discului folosind metoda inversiunii pentru distribuția radială $(R = \sqrt{U})$ și distribuția uniformă pentru unghi. Ilustrăm grafic rezultatul final, toate punctele generate încadrându-se automat în conturul cercului unitate.

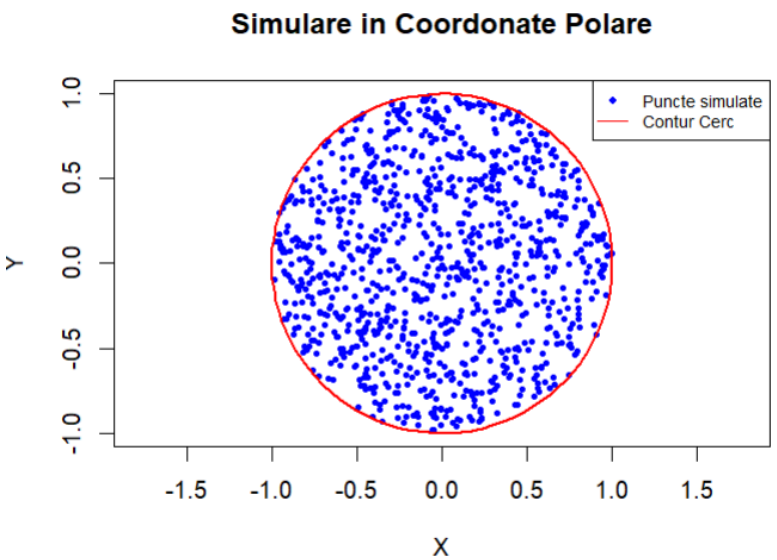
Codul pentru cerinta:

```
simulare_polare <- function(N) {
  # 1. Generez coordonatele polare
  # Unghiul este uniform distribuit in [0 , 2*pi]
  theta <- runif(N, min = 0, max = 2 * pi)

  # Raza R trebuie generata astfel incat sa respecte densitatea 2r
  # Folosesc transformarea inversa: r = sqrt(u), unde u este
uniform(0,1)
  # Daca as folosi doar runif(N), punctele s-ar aglomera gresit in
centru
  r <- sqrt(runif(N))

  # 2. Convertesc in coordonate carteziene
  x <- r * cos(theta)
  y <- r * sin(theta)

  # Returnez un data frame cu coordonatele
  return(data.frame(x = x, y = y))
}


N <- 1000
date_generate <- simulare_polare(N)
```

Codul pentru reprezentarea grafica:

```
# 3. Reprezentarea Grafica
reprezentare_grafica_polare <- function(date_simulate) {
  # Extrag coordonatele
  x <- date_simulate$x
```

```
  y <- date_simulate$y
  plot(x, y,
       col = "blue",
       pch = 16,
       cex = 0.6,
       asp = 1,
       xlim = c(-1, 1),
       ylim = c(-1, 1),
       xlab = "X",
       ylab = "Y",
       main = "Simulare in Coordonate Polare")

  theta_contur <- seq(0, 2 * pi, length.out = 100)
  lines(cos(theta_contur), sin(theta_contur), col = "red", lwd = 2)

  # Legenda
  legend("topright", legend = c("Puncte simulate", "Contur Cerc"),
         col = c("blue", "red"), pch = c(16, NA), lty = c(NA, 1), cex =
0.7)
}
reprezentare_grafica_polare(date_generate)
```



Exercițiul 2:

Aplicație Shiny pentru reprezentarea funcțiilor de repartiție

Analiza Variabilelor Aleatoare și a Transformărilor Acestora

1. Scopul aplicației

Aplicația Shiny are ca scop reprezentarea grafică a funcțiilor de repartiție pentru diferite variabile aleatoare și transformări ale acestora, conform cerințelor exercițiului.

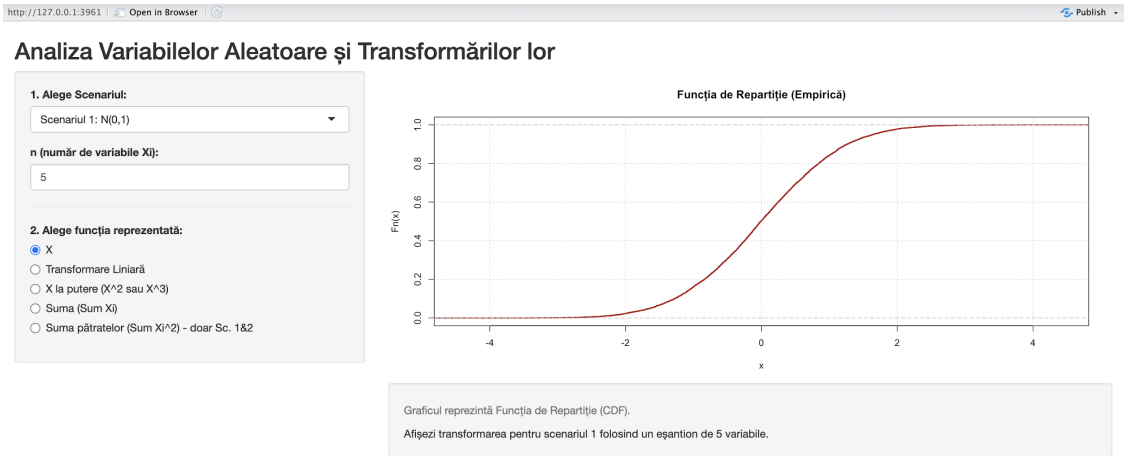
Funcțiile de repartiție sunt obținute prin simulare Monte Carlo, folosind funcția de repartiție empirică.

---

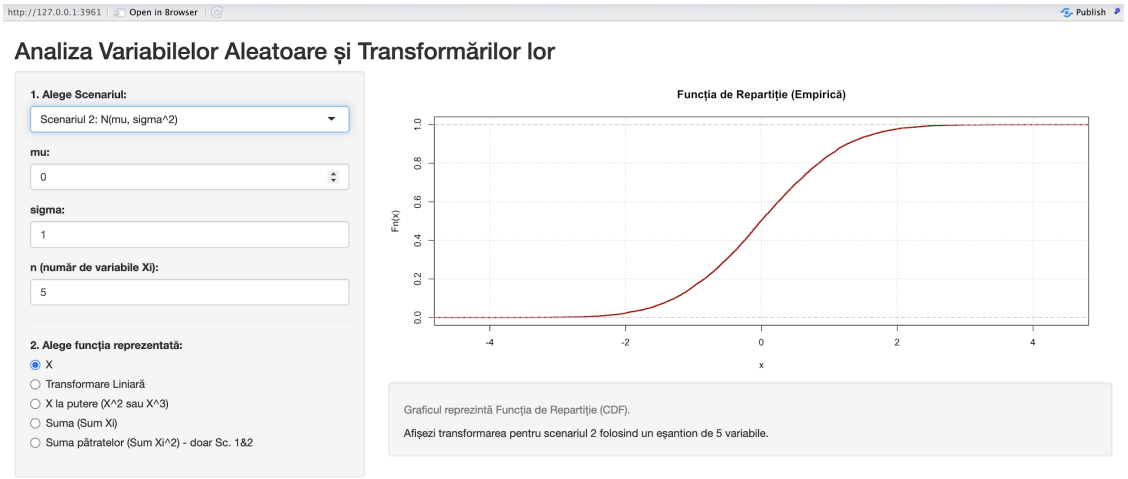
2. Scenarii analizate

Aplicația permite selectarea unuia dintre următoarele scenarii:

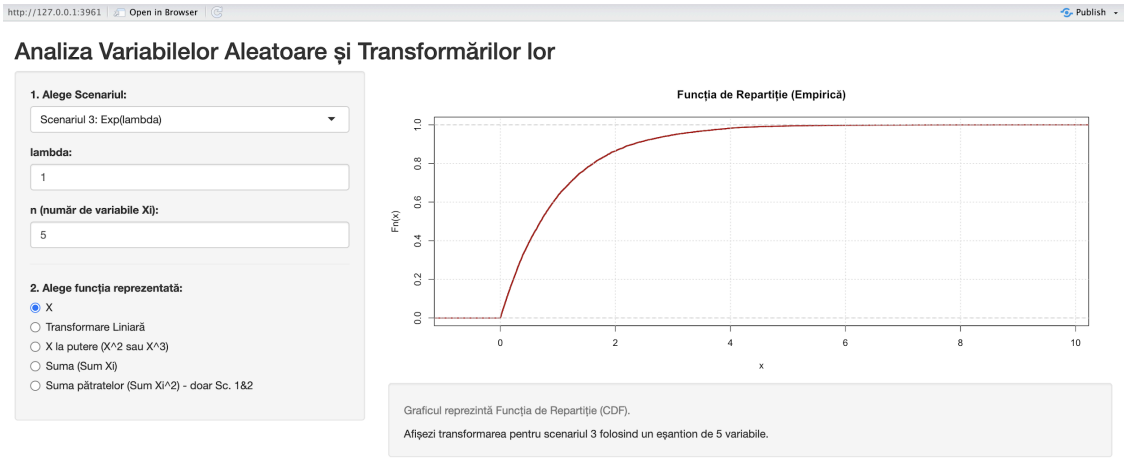
- $X \sim N(0, 1)$



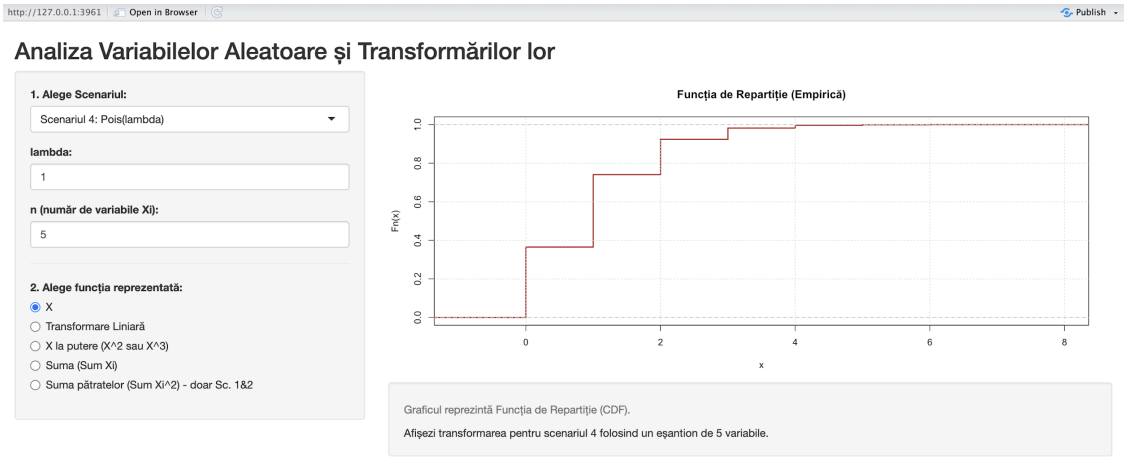
- $X \sim N\left(\mu, \sigma^2\right)$, cu $\mu \in R$, $\sigma > 0$



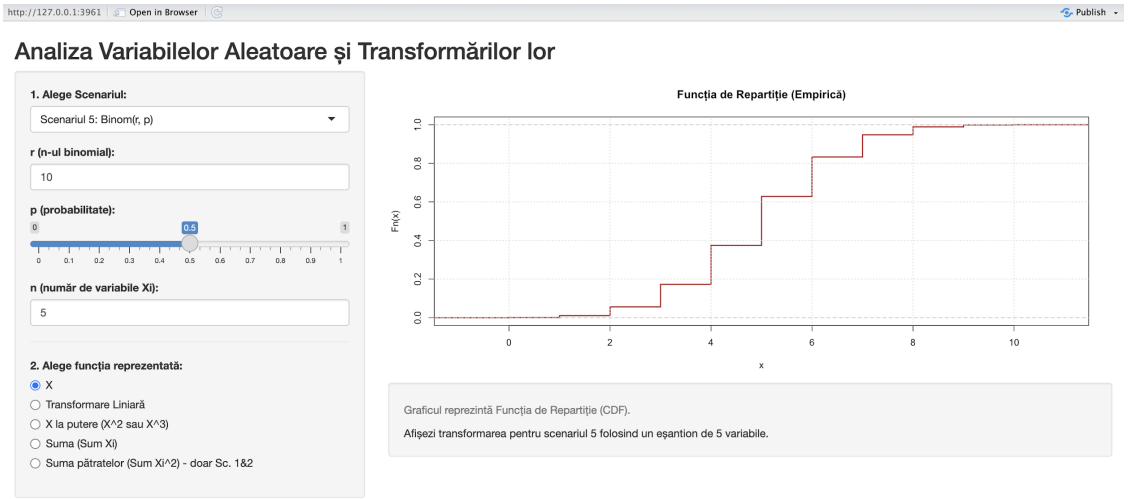
- $X \sim Exp(\lambda)$, cu $\lambda > 0$



- $X \sim Pois(\lambda)$, cu $\lambda > 0$



- $X \sim Binom(r, p)$, cu $r \in N$, $p \in (0, 1)$



În toate cazurile se consideră variabile aleatoare

$$X_1, X_2, \ldots, X_n \; i.i.d.,$$

unde n este fixat de utilizator.

---

3. Transformările analizate

Pentru fiecare scenariu, aplicația permite reprezentarea funcției de repartiție pentru următoarele transformări:

- variabila originală: X
- transformări liniare:
  - scenariile 1 și 2: $3 + 2X$
  - scenariul 3: $2 - 5X$
  - scenariul 4: $3X + 2$
  - scenariul 5: $5X + 4$
- puteri:
  - X^2 (scenariile 1–4)
  - X^3 (scenariul 5)
- suma variabilelor:

$$\sum_{i=1}^{n} X_i$$

- suma pătratelor:

$$\sum_{i=1}^{n} X_i^2$$

(această opțiune este disponibilă doar pentru scenariile 1 și 2)

---

4. Metoda de simulare

Pentru aproximarea funcțiilor de repartiție se utilizează simularea Monte Carlo, cu un număr mare de observații:

$$N = 10\,000$$

Pentru fiecare simulare: - se generează n variabile i.i.d. conform distribuției alese; - se aplică transformarea selectată; - se calculează funcția de repartiție empirică.

---

5. Funcția de repartiție empirică

Funcția de repartiție empirică este definită ca:

$$\hat{F}_X(x) = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} 1_{\{X_i \leq x\}}$$

Aceasta este utilizată pentru a aproxima funcția de repartiție teoretică, în special în cazurile în care forma analitică este dificil de obținut.

---

6. Reprezentare grafică

Pentru fiecare transformare selectată, aplicația afișează graficul funcției de repartiție empirice, permițând analiza vizuală a comportamentului distribuției rezultate.

Graficul reprezintă probabilitatea:

$$P(X \leq x)$$

în funcție de valoarea lui x.

---

7. Pasul 1: Instalarea

În primul rând, asigură-te că ai instalat pachetul shiny.
Poți folosi următoarea comandă în R sau RStudio:

```{r}
install.packages("shiny")
```

---

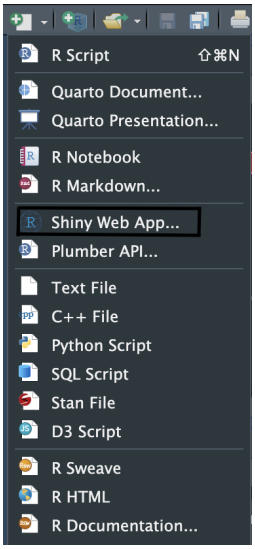
8. Pasul 2: Bifează pachetul

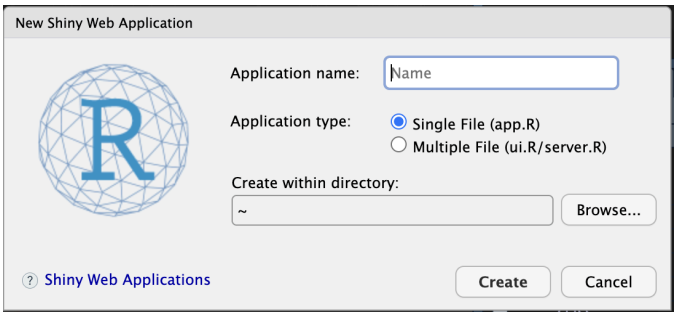
În dreapta jos ai `Packages` caută pachetul `shiny`.

---

9. Pasul 3: Crează fișier

În colțul din stânga sus avem un buton de creare a fișierului `app.R`.





---

10. Pasul 4: Structura aplicației

O aplicație Shiny are două componente principale:

- **UI** – interfața utilizatorului
- **Server** – logica și generarea datelor/graficelor

```{r}
ui <- fluidPage(
  titlePanel("Analiza Variabilelor Aleatoare și Transformărilor lor"),
  sidebarLayout(
    sidebarPanel(
      selectInput("scenariu", "1. Alege Scenariul:", ...)
    ),
    mainPanel(
      plotOutput("distPlot"),
      textOutput("descriere")
    )
  )
)
```

```{r}
server <- function(input, output) {
  output$distPlot <- renderPlot({

  })
}
```

---

11. Pasul 5: Crearea UI

O aplicație Shiny are două componente principale:

- **selectInput()** – pentru alegerea scenariului
- **conditionalPanel()** – afișează parametrii doar când e cazul
- **radioButtons()** – alegerea transformării

```{r}

# În primul rând, încărcăm pachetul shiny
library(shiny)

ui <- fluidPage(
  # Titlul aplicației
  titlePanel("Analiza Variabilelor Aleatoare și Transformărilor lor"),

  # Layout cu bară laterală pentru input și panou principal pentru output
  sidebarLayout(
    sidebarPanel(
      # Selectarea scenariului
```

```
      selectInput("scenariu", "1. Alege Scenariul:",
                  choices = list(
                    "Scenariul 1: N(0,1)" = 1,
                    "Scenariul 2: N(mu, sigma^2)" = 2,
                    "Scenariul 3: Exp(lambda)" = 3,
                    "Scenariul 4: Pois(lambda)" = 4,
                    "Scenariul 5: Binom(r, p)" = 5
                  )),

      # Afișează parametrii doar pentru scenariul 2 (Normală cu μ și σ
variabile)
      conditionalPanel(condition = "input.scenariu == 2",
                       numericInput("mu", "mu:", 0),
                       numericInput("sigma", "sigma:", 1, min = 0.1)),

      # Parametru lambda pentru scenariul 3 (Exponențial) și 4 (Poisson)
      conditionalPanel(condition = "input.scenariu == 3 || input.scenariu
== 4",
                       numericInput("lambda", "lambda:", 1, min = 0.1)),

      # Parametrii r și p pentru scenariul 5 (Binomial)
      conditionalPanel(condition = "input.scenariu == 5",
                       numericInput("r", "r (număr de încercări):", 10,
min = 1),
                       sliderInput("p", "p (probabilitate succes):", 0, 1,
0.5)),

      # Numărul de variabile Xi pentru simulare
      numericInput("n_fixat", "n (număr de variabile Xi):", 5, min = 1),

      hr(), # Linie separatoare

      # Alegerea tipului de transformare
      radioButtons("transf", "2. Alege funcția reprezentată:",
                   choices = list(
                     "X" = "x",
                     "Transformare Liniară" = "lin",
                     "X la putere (X^2 sau X^3)" = "pow",
                     "Suma (Sum Xi)" = "sum",
                     "Suma pătratelor (Sum Xi^2) - doar Sc. 1&2" =
"sum_sq"
                   ))
    ),

    mainPanel(
      # Graficul CDF
      plotOutput("distPlot"),
      # Panou cu text descriptiv
      wellPanel(
        helpText("Graficul reprezintă Funcția de Repartiție (CDF)."),
        textOutput("descriere")
      )
```

```
    )
  )
)


```

---

12. Pasul 6: Logica serverului

- Generare date pentru fiecare scenariu folosind switch()
- Aplicare transformări (x, lin, pow, sum, sum_sq)
- Calcul CDF empiric
- Afișare grafic și text descriptiv

```{r}

server <- function(input, output) {

  # Generare și afișare grafic CDF
  output$distPlot <- renderPlot({

    # Fixăm seed-ul pentru reproducibilitate
    set.seed(123)

    # Numărul de simulări Monte Carlo
    N_SIM <- 10000

    # Numărul de variabile Xi selectat de utilizator
    n <- input$n_fixat

    # Generare date conform scenariului ales
    data <- switch(input$scenariu,

                   # Scenariul 1: Normal standard N(0,1)
                   "1" = matrix(rnorm(N_SIM * n, 0, 1), ncol = n),

                   # Scenariul 2: Normal general N(mu, sigma^2)
                   "2" = matrix(rnorm(N_SIM * n, input$mu, input$sigma),
ncol = n),

                   # Scenariul 3: Exponențial Exp(lambda)
                   "3" = matrix(rexp(N_SIM * n, input$lambda), ncol = n),

                   # Scenariul 4: Poisson Pois(lambda)
                   "4" = matrix(rpois(N_SIM * n, input$lambda), ncol = n),

                   # Scenariul 5: Binomial Binom(r, p)
```

```
                    "5" = matrix(rbinom(N_SIM * n, input$r, input$p), ncol
= n)
    )

    # Aplicarea transformării selectate de utilizator
    valori <- if(input$transf == "x") {
      # Folosim variabila originală X (prima coloană din matrice)
      data[, 1]

    } else if(input$transf == "lin") {
      # Transformare liniară diferită pentru fiecare scenariu
      switch(input$scenariu,
             "1" = 3 + 2 * data[, 1],
             "2" = 3 + 2 * data[, 1],
             "3" = 2 - 5 * data[, 1],
             "4" = 3 * data[, 1] + 2,
             "5" = 5 * data[, 1] + 4)

    } else if(input$transf == "pow") {
      # Puteri: X^2 sau X^3
      if(input$scenariu == 5) data[, 1]^3 else data[, 1]^2

    } else if(input$transf == "sum") {
      # Suma variabilelor Xi pe fiecare rând (simulare)
      rowSums(data)

    } else { # sum_sq
      # Suma pătratelor variabilelor Xi (doar pentru scenariile 1 și 2)
      rowSums(data^2)
    }

    # Reprezentarea grafică a funcției de repartiție empirice
    plot(ecdf(valori),                    # ecdf() calculează funcția de
repartiție empirică
         main = "Funcția de Repartiție (Empirică)",  # titlul graficului
         col = "firebrick",               # culoarea liniei
         lwd = 2,                         # grosimea liniei
         verticals = TRUE,                # afișează treptele funcției
         do.points = FALSE)               # nu afișăm puncte individuale
    grid()                                # adaugă grilă pentru
vizualizare mai clară
  })

  # Text descriptiv sub grafic
  output$descriere <- renderText({
    paste("Afișezi transformarea pentru scenariul", input$scenariu,
          "folosind un eșantion de", input$n_fixat, "variabile.")
  })
}
```

```
```

---

13. Pasul 7: Rularea aplicației

Aplicația se va deschide în RStudio sau browser pentru explorare interactivă

```{r}

shinyApp(ui = ui, server = server)

```

---

14. Concluzie

Aplicația Shiny dezvoltată respectă integral cerințele exercițiului și oferă un instrument interactiv pentru studiul distribuțiilor de probabilitate și al transformărilor acestora. Utilizarea simulărilor permite investigarea distribuțiilor rezultate chiar și în situațiile în care nu există o expresie teoretică simplă pentru funcția de repartiție.

Exercițiul 3:

Pentru următoarele subpuncte rezolvările trebuie să fie abordate din două perspective, adică atât dpdv teoretic, cât și prin intermediul simulărilor. Have fun!

a. Pe un plan sunt trasate liniile $y = n$ ($cu\, n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$) și un ac de lungime 1 este aruncat aleator pe acest plan. Arătați că probabilitatea ca acul să intersecteze vreo linie este egală cu $\frac{2}{\pi}$.

Rezolvare teoretică:

Fie un plan acoperit cu linii paralele cu distanța $D = 1$ și un ac de lungime $L = 1$. Să se arate că probabilitatea ca, aruncând acul pe acest plan, acesta să intersecteze vreo linie este egală cu $\frac{2}{\pi}$.

Pentru a descrie poziția acului avem nevoie de două variabile aleatoare:

1. x – distanța de la mijlocul acului la cea mai apropiată linie paralelă. Deoarece distanța între linii este 1, x poate varia uniform în intervalul [0, 0.5].
2. θ – unghiul format de acu cu liniile paralele. θ variază uniform în intervalul $[0, \pi]$.

Spațiul eșantion (totalitatea cazurilor posibile) este un dreptunghi în planul (x, π) cu aria:

$$\Omega = \frac{1}{2} \cdot \pi = \frac{\pi}{2}$$

Condiția ca acul să intersecteze o linie este ca jumătatea proiecției acului pe verticală să fie mai mare decât distanța x până la linie:

$$x \leq \frac{L}{2} sin\theta$$

Deoarece $L = 1$, condiția devine $x \leq \frac{1}{2} sin\theta$.

Aria favorabilă se obține integrând această condiție pentru $\theta \in [0, \pi]$:

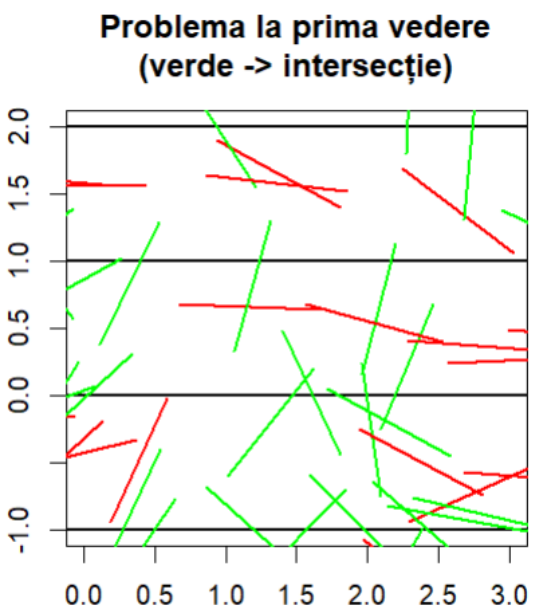
$$A_f = \int_0^{\pi} \frac{1}{2} sin\theta \, d\theta = \frac{1}{2} [-\, cos\theta]_0^{\pi} = \frac{1}{2} (1 - (-1)) = 1$$

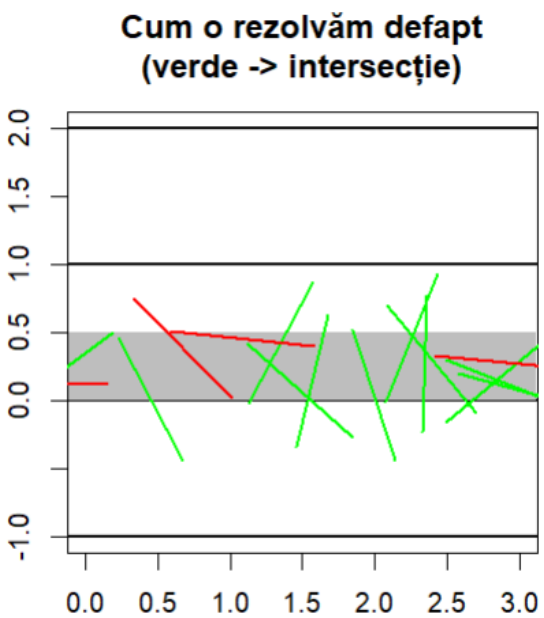
Probabilitatea este raportul dintre aria favorabilă (A_f) și aria totală (Ω):

$$P = \frac{A_f}{\Omega} = \frac{1}{\pi/2} = \frac{2}{\pi}$$

Rezolvare prin intermediul simulărilor:

```
simulare_ac <- function(n) {
  # Generam pozitiile centrului acului (distanta fata de cea mai
apropiata linie)
  pos <- runif(n, min = 0, max = 1/2)

  # Generam unghiurile acelor(intre 0 si pi)
  theta <- runif(n, min = 0, max = pi)

  # Verificam care se intersecteaza
  # Calculcam daca capatul de jos al acului trece peste linia de
sub ac
  intersectii <- pos - (1/2) * sin(theta) <= 0

  # 4. Calculam probabilitatea estimata
  prob <- mean(intersectii)

  cat("Probabilitate teoretica: ", (2)/(pi), "\n")
  cat("Probabilitate simulata: ", prob, "\n")
}

simulare_ac(10000)
```





b. Planul este secționat ca mai sus, de liniile $y = 2$ ($unde\ n = 0, \pm 1, \pm 2, ...$), iar pe plan aruncăm o cruce formată prin unirea mijloacelor a două ace perpendiculare, de lungime 1. Notăm cu Z numărul de intersecții ale crucii cu liniile de pe plan. Arătați că ($[Z/2] =$), iar $Var(Z/2) = \frac{3-\sqrt{2}}{\pi} - \frac{4}{\pi^2}$. Dacă ați avea de ales între a folosi acul sau crucea (deci din acești doi algoritmi aleatori) pentru a estima valoarea lui π, ce ați alege? De ce?

Rezolvare teoretică:

Fie un plan acoperit cu linii paralele cu distanța $D = 1$ și o cruce formată din două ace perpendiculare de lungime $L = 1$ unite la mijloc iar Z este numărul de intersectări între cruce și linii. Să se arate că $E[Z/2] = \frac{2}{\pi}$ și că $Var(Z/2) = \frac{3-\sqrt{2}}{\pi} - \frac{4}{\pi^2}$.

Fie X variabila indicatoare pentru primul ac și Y pentru cel de-al doilea ac (cel perpendicular). $X, Y \in \{0, 1\}$. Numărul total de intersecții este $Z = X + Y$. Conform liniarității mediei:

$$E[Z] = E[X] + E[Y]$$

Știm de punctul (a) că pentru un singur ac $E[X] = P(intersecție) = \frac{2}{\pi}$. Deoarece și al doilea braț este un ac de lungime 1:

$$E[Z] = \frac{2}{\pi} + \frac{2}{\pi} = \frac{4}{\pi}$$

Deci:

$$E[Z/2] = \frac{1}{2}E[Z] = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{\pi} = \frac{2}{\pi}$$

Pentru a calcula $Var(Z/2)$ folosim proprietatea $Var(aZ) = a^2 Var(Z)$:

$$Var(Z) = E[Z^2] - (E[Z])^2$$

$$(E[Z])^2 = (\frac{4}{\pi})^2 = \frac{16}{\pi^2}$$

$$Z^2 = (X + Y)^2 = X^2 + Y^2 + 2XY$$

Deoarece X și Y sunt variabile binare, avem proprietatea că $X^2 = X$ și $Y^2 = Y$. Așadar:

$$Z^2 = X + Y + 2XY = Z + XY$$

Aplicăm media:

$$E[Z^2] = E[Z] + 2E[XY]$$

$$E[Z^2] = \frac{4}{\pi} + 2E[XY]$$

$$E[XY] = P(X = 1 \text{ și } Y = 1)$$

Condițiile de intersecție sunt:

1. Pentru primul ac:
   $x \leq \frac{1}{2}|sin\theta| = x \leq \frac{1}{2}sin\theta$ (pentru că $\theta \in [0, \pi] \rightarrow sin\theta \geq 0$)
2. Pentru al doilea ac:
   $x \leq \frac{1}{2}\left|sin(\theta + \frac{\pi}{2})\right| = \frac{1}{2}|cos\theta|$

Pentru ca ambele să intersecteze ($XY = 1$), trebuie ca x să fie mai mic decât ambele limite simultan:

$$x \leq min\left(\frac{1}{2}sin\theta, \frac{1}{2}|cos\theta|\right)$$

Spațiul total are aria $\Omega = \frac{\pi}{2}$.

Aria favorabilă (A_f) se obține integrând funcția minim pe $[0, \pi]$. Datorită simetriei funcțiilor sin și |cos| în jurul lui $\pi/2$, putem calcula integrala pe $[0, \pi/2]$ și înmulțim rezultatul cu 2. Pe intervalul $[0, \pi/2]$, sin și cos sunt pozitive. Intersecția graficelor este la $\pi/4$.

- Pe $[0, \pi/4]$, $sin\theta < cos\theta \Rightarrow min = \frac{1}{2}sin\theta$.
- Pe $[\pi/4, \pi/2]$, $cos\theta < sin\theta \Rightarrow min = \frac{1}{2}cos\theta$.

$$A_f = 2\left(\int_0^{\pi/4} \frac{1}{2}sin\theta \, d\theta + \int_{\pi/4}^{\pi/2} \frac{1}{2}cos\theta \, d\theta\right)$$

$$A_f = \int_0^{\pi/4} sin\theta \, d\theta + \int_{\pi/4}^{\pi/2} cos\theta \, d\theta$$

$$A_f = [-cos\theta]_0^{\pi/4} + [sin\theta]_{\pi/4}^{\pi/2}$$

$$A_f = (-\frac{\sqrt{2}}{2} - (-1)) + (1 - \frac{\sqrt{2}}{2})$$

$$A_f = (1 - \frac{\sqrt{2}}{2}) + (1 - \frac{\sqrt{2}}{2}) = 2 - \sqrt{2}$$

Probabilitatea comună este:

$$E[XY] = \frac{A_f}{\Omega} = \frac{2-\sqrt{2}}{\pi/2} = \frac{4-2\sqrt{2}}{\pi}$$

$$E[Z^2] = \frac{4}{\pi} + 2\left(\frac{4-2\sqrt{2}}{\pi}\right) = \frac{4+8-4\sqrt{2}}{\pi} = \frac{12-4\sqrt{2}}{\pi}$$

$$Var(Z) = E[Z^2] - (E[Z])^2$$

$$Var(Z) = \frac{12-4\sqrt{2}}{\pi} - \frac{16}{\pi^2}$$

În final calculăm $Var(Z/2)$:

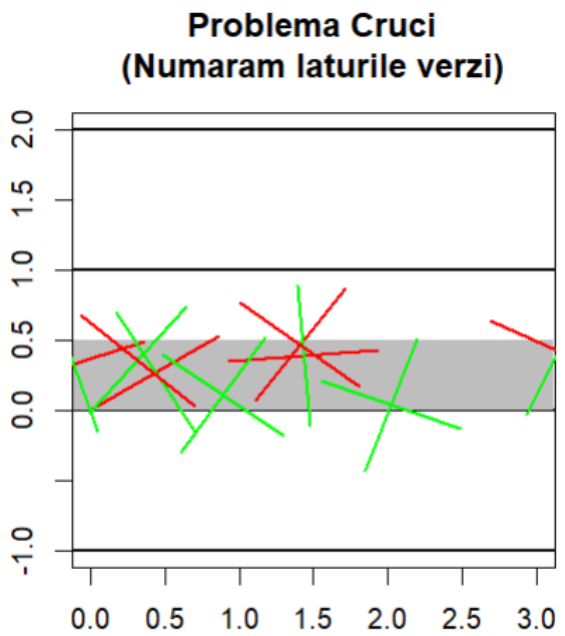
$$Var(Z/2) = \frac{1}{4}Var(Z)$$

$$Var(Z/2) = \frac{1}{4}(\frac{12-4\sqrt{2}}{\pi} - \frac{16}{\pi^2})$$

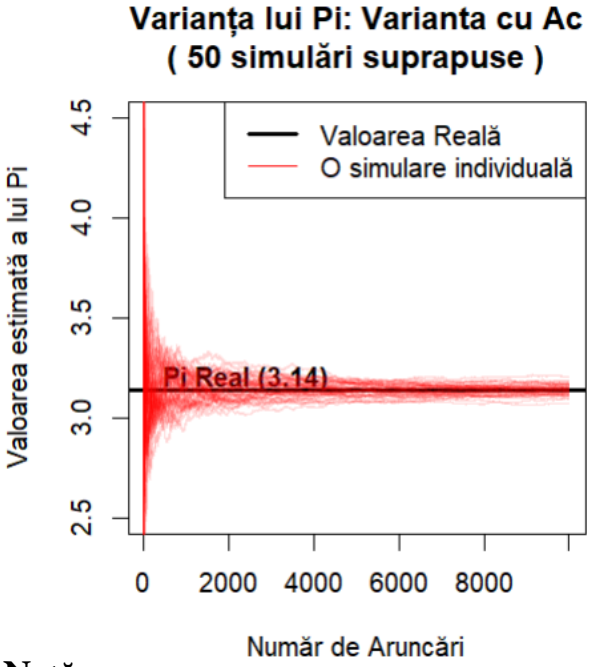
$$Var(Z/2) = \frac{3-\sqrt{2}}{\pi} - \frac{4}{\pi^2}$$

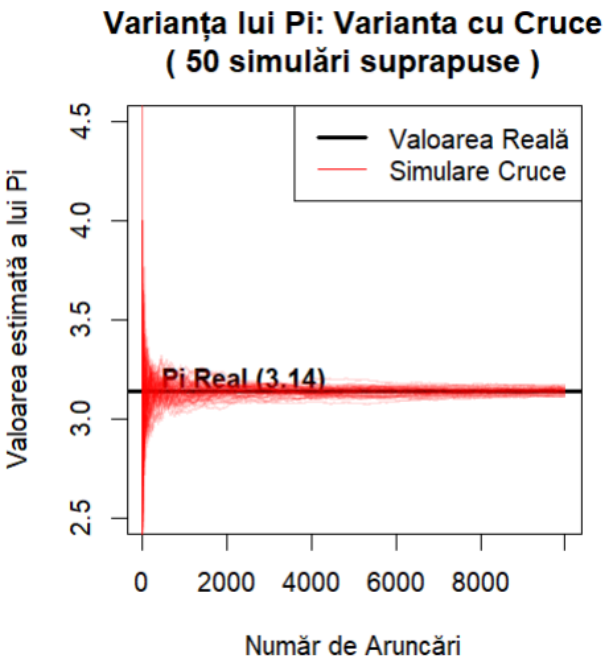
Rezolvare prin intermediul simulărilor:

```
simulare_cruce <- function(n) {
  # Generam pozitiile centrului crucii (distanta fata de cea mai
apropiata linie)
  pos <- runif(n, min = 0, max = 1/2)

  # Generam unghiurile crucilor(intre 0 si pi)
  theta <- runif(n, min = 0, max = pi)

  # Verificam care se intersecteaza
  # Calculcam daca capatetele orientate in jos ale crucii trec
peste linia de sub cruce
  intersectii <- as.numeric(pos <= 0.5 * sin(theta)) +
as.numeric(pos <= 0.5 * abs(cos(theta)))
  Z <- intersectii/2

  # Calculam probabilitatea si varianta estimata
  prob <- mean(Z)
  var <- var(Z)

  cat("Media teoretica: ", (2)/(pi), "\n")
  cat("Media simulata: ", prob, "\n")
  cat("Varianta teoretica: ", ((3 - sqrt(2)) / pi) - (4 / (pi^2)),
"\n")
  cat("Varianta simulata: ", var, "\n")
}

simulare_cruce(100000)
```



Dacă aș avea de ales între a folosi acul sau crucea pentru a estima valoarea lui π aș alege crucea întrucât, varianța sa este mai mică ceea ce înseamnă că acest mod de estimare este mai consistent.





Notă:

Am avut dificultăți înțelegând la ce se referă ă ([Z/2] =), ia. Inițial am presupus că scopul este de a calcula $E[Z/2]$, iar după ce l-am calculat am observat că este egal cu probabilitatea de la subpunctul a, așa că am ajuns la concluzia că trebuia să fie $E[Z/2] = \frac{2}{\pi}$.

c. Consideraţi acum o valoare d fixată şi un plan pe care sunt trasate liniile $y = n \cdot d$ ($unde\ n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$). Un ac de lungime L(<d) este aruncat la întâmplare pe acest plan. Arătaţi că probabilitatea ca acul să intersecteze vreo linie din plan este egală cu $\frac{2L}{\pi d}$.

Rezolvare teoretică:

Fie linii paralele de distanţă d, un ac de lungime $L < d$.

Avem variabila $x \in [0, \pi]$ pentru a reprezenta distanţa de la centrul acului la cea mai apropiata linie, variabila $\theta \in [0, \pi]$, iar posibilităţile totale pentru a arunca acul (aria totală) este $\Omega = \frac{d}{2} \cdot \pi$.

Condiţia de intersecţie: $x \leq \frac{L}{2} sin\theta$.

Pentru a afla aria favorabila(A_f) integrăm:

$$A_f = \int_0^{\pi} \frac{L}{2} sin\theta \, d\theta = \frac{L}{2} \cdot 2 = L$$

Probabilitatea:

$$P = \frac{A_f}{\Omega} = \frac{L}{\frac{\pi d}{2}} = \frac{2L}{\pi d}$$

Rezolvare prin intermediul simulărilor:

```
simulare_ac <- function(n, d, L) {
  if (d < L){
    stop("Lungimea acului (L) trebuie sa fie mai mica decat
distanta dintre linii (d)")
    }
  # Generam pozitiile centrului acului (distanta fata de cea mai
apropiata linie)
  pos <- runif(n, min = 0, max = d/2)

  # Generam unghiurile acelor(intre 0 si pi)
  theta <- runif(n, min = 0, max = pi)

  # Verificam care se intersecteaza
  # Calculcam daca capatul de jos al acului trece peste linia de
sub ac
  intersectii <- pos - (L/2) * sin(theta) <= 0

  # 4. Calculam probabilitatea estimata
  prob <- mean(intersectii)

  cat("Probabilitate teoretica: ", (2*L)/(pi*d), "\n")
  cat("Probabilitate simulata: ", prob, "\n")
}

simulare_ac(10000, 10, 6.7)
```

d. Mai departe, fixați acum poziția acului și considerați un cerc C de diametru d, centrat în mijlocul acului. Fie λ o linie ale cărei direcție și distanță față de centrul lui C sunt independente și uniform distribuite pe $[0, 2\pi]$ și, respectiv, $[0, d/2]$. Arătați că probabilitatea ca acul să se intersecteze cu linia (aleatoare) λ este egală (tot cu) $\frac{2L}{\pi d}$.

Rezolvare teoretică:

Se fixează acul de lungime L și se consideră un cerc C de diametru d. Plasăm o linie aleatoare λ în C și testăm dacă intersectează acul.

Pentru simplitate, așezăm acul pe axa Ox.

Definim linia λ prin coordonatele (ϕ, p) unde:

- $\phi \in [0, 2\pi]$ este unghiul normalei la linie față de axa Ox.
- $p \in [0, d/2]$ este distanța de la origine la linie.

Calculăm probabilitatea ca linia λ să intersecteze acul.

Spațiul eșantion este format din toate liniile care intersectează cercul C (deoarece p este limitat la $d/2$, adică raza cercului).

Putem vizualiza acest spațiu ca un dreptunghi în planul (ϕ, p):

Aria totală a spațiului eșantion este:

$$\Omega = (2\pi - 0) \cdot (\frac{d}{2} - 0) = \pi d$$

Ecuația unei linii în coordonate normale este:

$$x\, cos\phi + y\, sin\phi = p$$

Deoarece acul este fixat pe axa Ox, punctul de intersecție dintre linie și axa Ox se găsește pentru $y = 0$ în ecuație:

$$x\, cos\phi = p \Rightarrow |x| = \frac{p}{|cos\phi|}$$

Pentru ca intersecția să aibă loc pe ac, coordonata x a punctului de intersecție trebuie să fie în intervalul $[-L/2, L/2]$. Adică:

$$|x| \leq \frac{L}{2} \Leftrightarrow \frac{p}{|cos\phi|} \leq \frac{L}{2}$$

De aici obținem condiția pentru p în funcție de ϕ:

$$p \leq \frac{L}{2}|cos\phi|$$

Pentru a calcula A_f trebuie să integrăm această condiție pe tot domeniul unghiurilor $\phi \in [0, 2\pi]$.

$$A_f = \int_0^{2\pi} \frac{L}{2}|cos\phi| \, d\phi$$

$$A_f = \frac{L}{2}\int_0^{2\pi} |cos\phi| d\phi$$

$$A_f = \frac{L}{2} \cdot 4 \cdot \int_0^{\pi/2} |cos\phi| d\phi$$

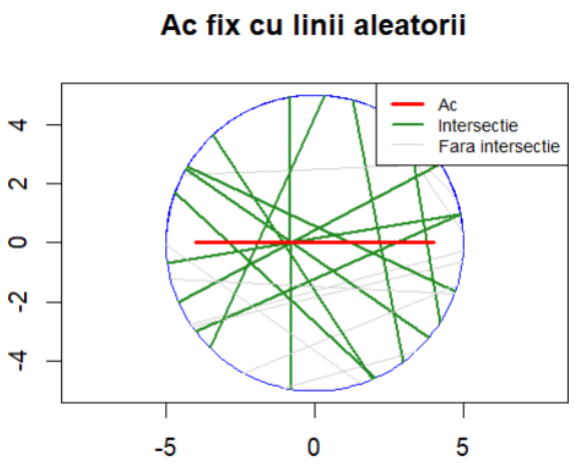
$$A_f = 2L \, |cos\phi|_0^{\pi/2} = 2L(1 - 0) = 2L$$

În final probabilitatea de intersecție este raportul dintre aria favorabilă și cea totală:

$$P = \frac{A_f}{\Omega} = \frac{2L}{\pi d}$$

Rezolvare prin intermediul simulărilor:

```
simulare_ac_linii <- function(n, d, L) {
  if (d < L) {
    stop("Diametrul cercului (d) trebuie sa fie mai mare sau egal
cu lungimea acului (L)")
  }

  # Unghiul directiei normalei liniei
  theta <- runif(n, min = 0, max = 2 * pi)

  # Distanta de la centrul acului la linie
  h <- runif(n, min = 0, max = d / 2)

  # Verificam intersectiile
  # Proiectia acului pe directia normalei liniei este L *
|cos(u)|.
  # Consideram acul ca fiind Ox
  # intersectia are loc daca distanta h este mai mica sau egala cu
  # proiectia jumatatii acului pe normala liniei.

  intersectii <- h <= (L / 2) * abs(cos(theta))

  # Calculam probabilitatea estimata
  prob<- mean(intersectii)

  cat("Probabilitate teoretica: ", (2 * L) / (pi * d), "\n")
  cat("Probabilitate simulata: ", prob, "\n")
}

simulare_ac_linii(100000, 10, 6.7)
```



e. Pe un plan se consideră următorul grid format cu 2 seturi de linii paralele suprapuse: primul set conține linii la distanță d_1 unele de altele, iar al doilea set conține linii la distanță d_2 unele de altele și perpendiculare pe cele din primul set. Un ac de lungime $L < min\{d_1, d_2\}$ este aruncat la întâmplare pe acest plan. Arătați că probabilitatea ca acesta să intersecteze planul este egală cu $\frac{L(2d_1+2d_2-L)}{\pi d_1 d_2}$.

Rezolvare teoretică:

Fie primul set de linii, de distanțe d_1, considerat setul de linii verticale, iar cel de distanțe d_2 considerat setul de linii orizontale.

Definim următoarele variabile aleatoare pentru determinarea poziției acului:

- $x \in [0, d_1/2]$: Distanța de la centrul acului la cea mai apropiată linie verticală.
- $y \in [0, d_2/2]$: Distanța de la centrul acului la cea mai apropiată linie orizontală.
- $\theta \in [0, \pi]$: Unghiul format de ac cu linia orizontală.

Mai întâi calculăm volumul spațiului total (Ω):

Deoarece variabilele sunt independente și uniform distribuite:

$$Vol(\Omega) = \int_0^{\pi} d\theta \int_0^{d_2/2} dy \int_0^{d_1/2} dx$$

$$Vol(\Omega) = \pi \cdot \frac{d_2}{2} \cdot \frac{d_1}{2} = \frac{\pi d_1 d_2}{4}$$

Proiectăm jumătate din ac pe axa orizontală, această proiecție este $\frac{L}{2}|cos\theta|$. Jumătatea din proiecția acului pe axa verticală este $\frac{L}{2}sin\theta$.

- Evenimentul A (acul intersectează liniile verticale): Distanța x este mai mică decât jumătate din proiecția orizontală:

$$x \leq \frac{L}{2}|cos\theta|$$

- Evenimentul B (intersectează liniile orizontale): Distanța y este mai mică decât jumătate din proiecția verticală:

$$y \leq \frac{L}{2}sin\theta$$

Pentru a calcula Volumul favorabil (V_f) ne folosim de probabilitatea:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \Rightarrow V_f = V_A + V_B - V_{A\cap B}$$

Pentru V_A integrăm condiția favorabilă pentru x. Variabila y nu este restricționată, poate fi oriunde în $[0, d_2/2]$.

$$V_A = \int_0^{\pi}\left(\int_0^{d_2/2}\left(\int_0^{\frac{L}{2}|cos\theta|} dx\right) dy\right) d\theta = \int_0^{\pi}\left(\frac{d_2}{2} \cdot \frac{L}{2}|cos\theta|\right) d\theta = \frac{Ld_2}{4}\int_0^{\pi} |cos\theta|\, d\theta =$$

$$= \frac{Ld_2}{4}\left(\int_0^{\pi/2} cos\theta\, d\theta + \int_{\pi/2}^{\pi}(-\, cos\theta)\, d\theta\right) = \frac{Ld_2}{4} \cdot 2 = \frac{Ld_2}{2}$$

Pentru V_B integrăm condiția favorabilă pentru y. Variabila x nu este restricționată, poate fi oriunde în $[0, d_1/2]$.

$$V_B = \int_0^{\pi}\left(\int_0^{\frac{L}{2}sin\theta}\left(\int_0^{d_1/2} dx\right) dy\right) d\theta = \int_0^{\pi}\left(\frac{L}{2}sin\theta \cdot \frac{d_1}{2}\right) d\theta = \frac{Ld_1}{4}\int_0^{\pi} sin\theta\, d\theta =$$

$$= \frac{Ld_1}{4}(-\, cos\theta)_0^{\pi} = \frac{Ld_1}{4} \cdot 2 = \frac{Ld_1}{2}$$

Pentru $V_{A\cap B}$ și x cât și y sunt restricționați la intervalele lor.

$$V_{A\cap B} = \int_0^{\pi}\left(\int_0^{\frac{L}{2}sin\theta}\left(\int_0^{\frac{L}{2}|cos\theta|} dx\right) dy\right) d\theta = \int_0^{\pi}\left(\int_0^{\frac{L}{2}sin\theta} \frac{L}{2}|cos\theta|\, dy\right) d\theta$$

$$\Rightarrow V_{A\cap B} = \int_0^{\pi}\left(\frac{L}{2}|cos\theta| \int_0^{\frac{L}{2}sin\theta} dy\right) d\theta = \int_0^{\pi}\left(\frac{L}{2}|cos\theta| \cdot \frac{L}{2}sin\theta\right) d\theta$$

$$\Rightarrow V_{A\cap B} = \frac{L^2}{4}\int_0^{\pi} |cos\theta|\, sin\theta\, d\theta = \frac{L^2}{4}\int_0^{\pi/2} cos\theta\, sin\theta\, d\theta + \int_{\pi/2}^{\pi}(-\, cos\theta)\, sin\theta\, d\theta$$

$$\Rightarrow V_{A\cap B} = \frac{L^2}{4}\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right) = \frac{L^2}{4}$$

Volumul total favorabil (V_f) este:

$$V_f = V_A + V_B - V_{A\cap B}$$

$$V_f = \frac{Ld_2}{2} + \frac{Ld_1}{2} - \frac{L^2}{4} = \frac{2Ld_1 + 2Ld_2 - L^2}{4}$$

Probabilitatea este:

$$P = \frac{V_{fav}}{\Omega} = \frac{\frac{2Ld_1 + 2Ld_2 - L^2}{4}}{\frac{\pi d_1 d_2}{4}}$$

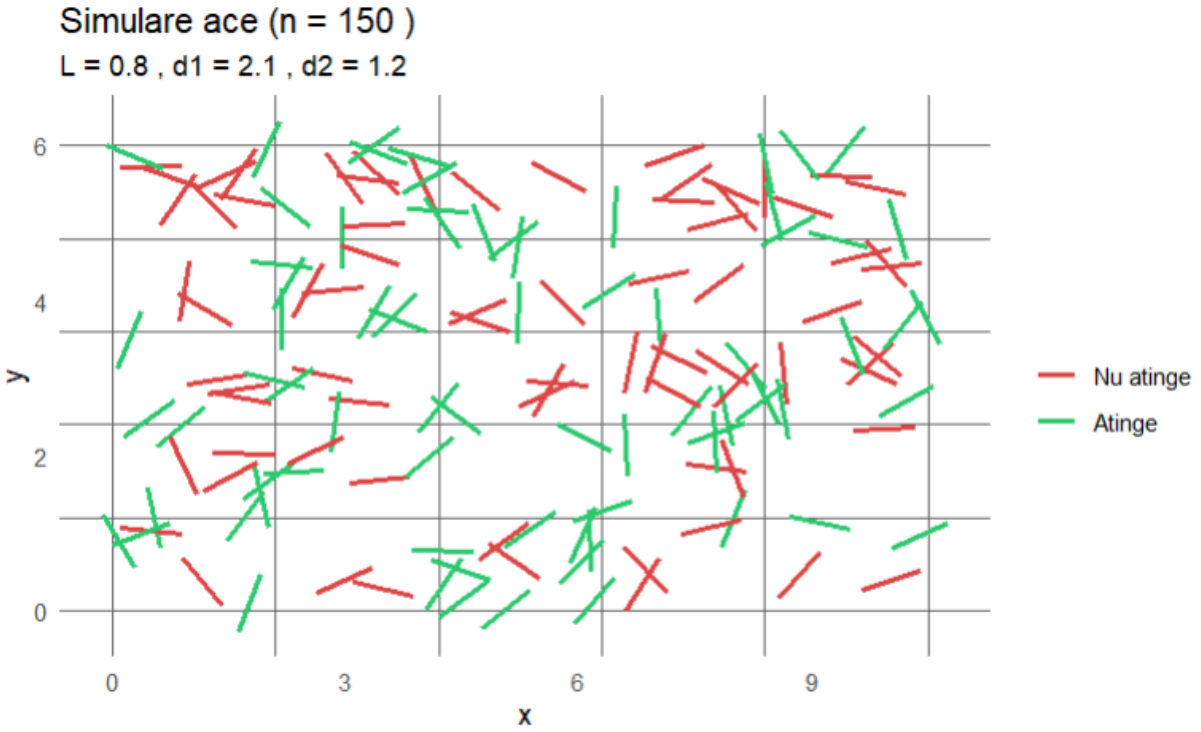
$$P = \frac{2Ld_1 + 2Ld_2 - L^2}{\pi d_1 d_2}$$

$$P = \frac{L(2d_1 + 2d_2 - L)}{\pi d_1 d_2}$$

Rezolvare prin intermediul simulărilor:

```
simulare_ac_x_y <- function(n_simulari = 1000000, L = 0.5, d1 = 1,
d2 = 1) {
  if (L >= min(d1, d2)) {
    stop("Eroare: Lungimea acului (L) trebuie sa fie mai mica
decat d1 si d2.")
  }

  # Theta: unghiul acului fata de orizontala [0, pi]
  theta <- runif(n_simulari, min = 0, max = pi)

  # x: Distanta centrului acului pana la cea mai apropiata linie
verticala (latura d1)
  # Distanta poate fi intre 0 si d1/2
  x_dist <- runif(n_simulari, min = 0, max = d1/2)

  # y: Distanta centrului acului pana la cea mai apropiata linie
orizontala (latura d2)
  # Distanta poate fi intre 0 si d2/2
  y_dist <- runif(n_simulari, min = 0, max = d2/2)

  # Verificam conditiile de intersectie
  # Proiectiile jumatatii acului pe axe
  proiectie_x <- (L/2) * abs(cos(theta))
  proiectie_y <- (L/2) * sin(theta) # sin e pozitiv pe [0, pi]

  # Conditia A: Intersecteaza linia verticala
  int_d1 <- x_dist <= proiectie_x
  # Conditia B: Intersecteaza linia orizontala
  int_d2 <- y_dist <= proiectie_y
  # Intersecteaza ORICARE linie (Reuniunea evenimentelor)
  int_orice <- int_d1 | int_d2

  prob_simulata <- mean(int_orice)

  prob_teoretica <- (L * (2*d1 + 2*d2 - L)) / (pi * d1 * d2)

  cat("Probabilitate Simulata:  ", prob_simulata, "\n")
  cat("Probabilitate Teoretica: ", prob_teoretica, "\n")
}
```

```
simulare_ac_x_y(n_simulari = 100000, L = 0.6, d1 = 1, d2 = 1.5)
```



f. În cadrul simulărilor pentru această problemă ce tip de strategie aleatoare a fost implementată: Las Vegas sau Monte Carlo? Justificați sumar și dați un exemplu de algoritm aleator (cu implementare) din cealaltă categorie.

Rezolvare:

În cadrul simulărilor pentru această problemă am implementat strategii de tip Monte Carlo, am rulat un număr fix de repetiții (n) ceea ce duce la un rezultat cu marja de eraore variabilă. (Dacă ai ghinion, ipotetic, și cu un număr imens de pași poți primi un rezultat cu acurateț̦e scăzută).

Simulările de tip Las Vegas implică stabilirea unei marje de eroare ε și rularea testelor până primești un rezultat care se încadrează în marja de eroare. Asta înseamnă că rezultatul e fix, dar timpul de rulare variază.

```
las_vegas_probabilitate <- function(epsilon) {
  L <- 1
  d <- 1

  # Valoarea teoretica pe care dorim sa o confirmam
  prob_teoretica <- 2 / pi

  intersectii <- 0
  total_aruncari <- 0
  prob_estimata <- 0
  eroare_standard <- Inf

  # Algoritmul ruleaza pana cand eroarea estimarii este sub pragul
epsilon
  # Folosim eroarea standard a proportiei: sqrt(p*(1-p)/n)
  while (eroare_standard > epsilon || total_aruncari < 100) {
    total_aruncari <- total_aruncari + 1

    # Simulam aruncarea
    pos <- runif(1, min = 0, max = d/2)
    theta <- runif(1, min = 0, max = pi)

    if (pos <= (L/2) * sin(theta)) {
      intersectii <- intersectii + 1
    }
```

```
    # Actualizam estimarea si eroarea
    if (total_aruncari > 10) {
      prob_estimata <- intersectii / total_aruncari
      # Calculam eroarea standard
      eroare_standard <- sqrt((prob_estimata * (1 -
prob_estimata)) / total_aruncari)
    }
  }

  cat("Probabilitate calculata:  ", prob_estimata, "\n")
  cat("Probabilitate teoretica:  ", prob_teoretica, "\n")
  cat("Incercari efectuate:      ", total_aruncari, "\n")
  cat("Eroare fata de teoretice: ", eroare_standard, "\n")
}

las_vegas_probabilitate(epsilon = 0.005)
```